

# КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

Розпізнавання образів

VAR 3: 3D класифікація  
вибором прямої проєкції за трьома критеріями

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

## Зміст

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Мета та завдання роботи</b>            | <b>2</b> |
| 1.1      | Мета . . . . .                            | 2        |
| 1.2      | Визначення варіанту . . . . .             | 2        |
| 1.3      | Завдання . . . . .                        | 2        |
| <b>2</b> | <b>Метод</b>                              | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Описання алгоритму та реалізація</b>   | <b>3</b> |
| 3.1      | Параметри . . . . .                       | 3        |
| 3.2      | Центри класів . . . . .                   | 3        |
| 3.3      | Критерії для кандидатних прямих . . . . . | 4        |
| <b>4</b> | <b>Результати класифікації</b>            | <b>4</b> |
| 4.1      | Ілюстрації . . . . .                      | 6        |
| <b>5</b> | <b>Висновки</b>                           | <b>7</b> |
| <b>6</b> | <b>Використані джерела</b>                | <b>7</b> |
| <b>A</b> | <b>Фрагмент коду обчислення критеріїв</b> | <b>7</b> |

# 1 Мета та завдання роботи

## 1.1 Мета

Для номера у списку  $N = 2$  реалізувати VAR 3 (3 класи, 3D), причому вибір проєкції виконати за трьома критеріями, як вказано у методичці.

## 1.2 Визначення варіанту

$$N \bmod 3 = 2 \Rightarrow \text{VAR } 3.$$

## 1.3 Завдання

1. Згенерувати 3 навчальні класи у  $\mathbb{R}^3$  (рівномірні розподіли по координатах).
2. Обчислити центри мас класів.
3. Побудувати 3 прямі проєктування: 1-2, 2-3, 1-3.
4. Обчислити 3 критерії для кожної прямої і обрати найкращу.
5. Проєктувати тестові точки на обрану пряму та класифікувати за найближчою проєкцією центра.

# 2 Метод

Нехай для прямої  $L$  (з напрямом  $u$  і опорною точкою  $o$ ) проєкція точки  $x$ :

$$t(x) = (x - o)^\top u.$$

Для кожного класу  $k$  маємо множину проєкцій  $\{t_{k,i}\}$ . Використані критерії:

$$J_1(L) = \sum_{k=1}^3 \left( \max_i t_{k,i} - \min_i t_{k,i} \right) \quad (\min), \quad (1)$$

$$J_2(L) = \sum_{i < j} |\bar{t}_i - \bar{t}_j| \quad (\max), \quad (2)$$

$$J_3(L) = \sum_{k=1}^3 \text{Var}(t_k) \quad (\min). \quad (3)$$

Після min-max нормалізації:

$$S(L) = \frac{(1 - \tilde{J}_1) + \tilde{J}_2 + (1 - \tilde{J}_3)}{3},$$

обираємо  $L^* = \arg \max S(L)$ .

Класифікація точки  $x$ :

$$\hat{y}(x) = \arg \min_k |t(x) - t(\mu_k)|,$$

де  $\mu_k$  — центр класу.

## 3 Описання алгоритму та реалізація

Реалізацію виконано у ноутбукі lab5/lab-5.ipynb.

### 3.1 Параметри

| Параметр       | Значення |
|----------------|----------|
| Номер у списку | 2        |
| Варіант        | VAR 3    |
| Класи          | 3        |
| Розмірність    | 3        |
| Train у класі  | 120      |
| Test у класі   | 120      |
| Seed           | 42       |

Табл. 1: Параметри експерименту

### 3.2 Центри класів

| Клас   | $x_c$   | $y_c$   | $z_c$   |
|--------|---------|---------|---------|
| Клас 1 | -4.1839 | -2.6461 | -1.0441 |
| Клас 2 | 3.8081  | -1.9523 | -0.3216 |
| Клас 3 | 1.1535  | 5.3684  | 3.2370  |

Табл. 2: Центри мас класів

### 3.3 Критерії для кандидатних прямих

| Пряма           | $J_1$   | $J_2$   | $J_3$   | Score  |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| Клас 1 – Клас 2 | 20.6089 | 16.1090 | 10.4552 | 0.6667 |
| Клас 2 – Клас 3 | 25.2051 | 17.1233 | 11.3234 | 0.1082 |
| Клас 1 – Клас 3 | 25.8339 | 21.0758 | 11.2523 | 0.3606 |

Табл. 3: Оцінювання трьох прямих проектування

Найкраща пряма за агрегованим скором:

$$L^* = \text{Клас 1} - \text{Клас 2}.$$

## 4 Результати класифікації

| Метрика            | Значення |
|--------------------|----------|
| Ассигасу           | 0.7472   |
| Прогнозів “Клас 1” | 122      |
| Прогнозів “Клас 2” | 121      |
| Прогнозів “Клас 3” | 117      |

Табл. 4: Підсумок на 360 тестових точках



## 4.1 Ілюстрації

Метод головних компонент (спрощений, модифікований)

N - номер у списку.

N % 3 = 0 -- VAR 1

N % 3 = 1 -- VAR 2

N % 3 = 2 -- VAR 3

Задача полягає у класифікації точок на:

VAR 1 -- 3 класи 2-вимірна класифікація

VAR 2 -- 4 класи 2-вимірна класифікація

VAR 3 -- 3 класи 3-вимірна класифікація

для набору точок з:

VAR 1 - нормально розподілені випадкові величини за хоча б 1 координатою (за іншими можна рівномірно)

VAR 2, 3 - рівномірно розподілені величини за кожною координатою.

1. Ввести навчальну вибірку (представників) для кожного класу.

2. Визначити центр мас кожної з виборок **за проекцією (обов'язково).**

3. Для набору перевірюваних точок зробити висновок, до якого класу належить кожна, використовуючи проекції.

**(після операції проєктування обрати клас, відстань до центру мас якого є найменшою).**

Для кожної пари класів з'єднати центри мас - утворити прямі. Спроекувати кожну з точок тестової вибірки на отримані прямі.

Для кожного класу знайти координати центру мас та з'єднати їх прямими. Вибір здійснюється серед цих прямих.

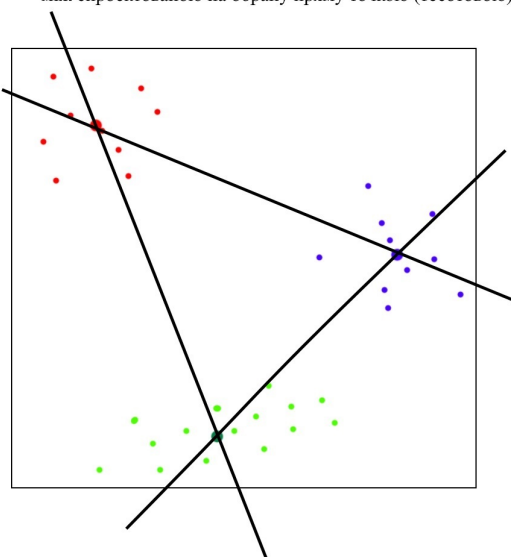
Для початку представників класів спроекувати на отримані прямі, обрати той варіант, де (на ваш вибір):

• знайти підпростори меншої розмірності, в ортогональній проекції на які розкид даних (тобто середньоквадратичне відхилення від середнього значення) максимальний;

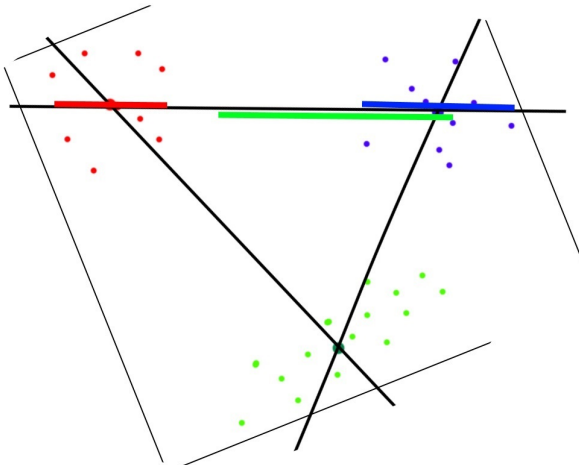
• знайти підпростори меншої розмірності, в ортогональній проекції на які середньоквадратична відстань між точками максимальна:  $\frac{1}{m(m-1)} \sum_{i,j=1}^m (x_i - x_j)^2$

\* знайти пряма сума відстаней всіх навальних точок до якої я мінімальною.

Коли обрано проекцію, що є найбільш ілюстративною (за критеріями вище), рішення приймається як найменша відстань між спроектованою на обрану пряму точкою (тестовою) та проекціями центрів мас класів.



$$Ax+By+C=0 \quad (\text{за коорд точок})$$



Найбільша сумарна відстань між крайніми точками класів

(сума довжин усіх сегментів). - експеримент

(середньоквадратична відстань між точками є максимальною) - оригінал.

ПЕРЕВІРИТИ ОБИДВА ВИБОРИ  
(вибрати 2 з 3 на свій розсуд)

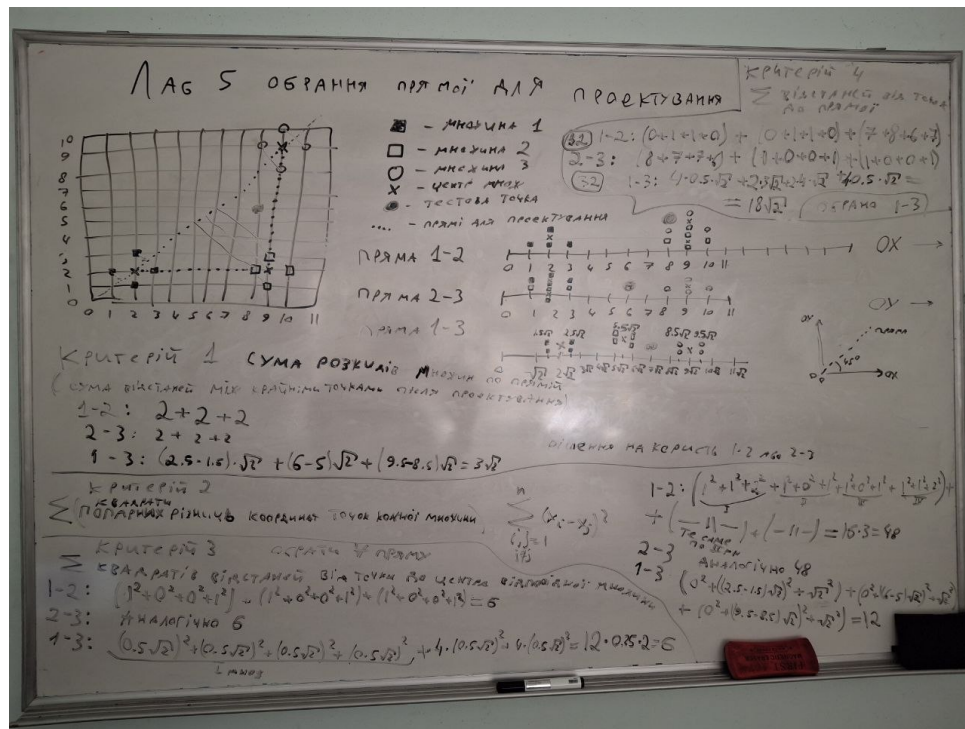


Рис. 2: Приклад з дошки: оцінювання кандидатних прямих за критеріями

## 5 Висновки

1. Виправлено постановку: використано VAR 3 для  $N = 2$ .
2. Реалізовано підхід з трьома критеріями вибору прямої проектування.
3. Обрана пряма Клас 1 – Клас 2 дала найбільший агрегований скор.
4. Класифікація за найближчою проекцією центра дала ассигасу 0.7472.

## 6 Використані джерела

1. Методичні матеріали до ЛР5 з дисципліни “Розпізнавання образів”.
2. Duda R., Hart P., Stork D. Pattern Classification. Wiley, 2000.

## A Фрагмент коду обчислення критеріїв

```
def criteria(line):
    pj, mu = {}, {}
    for cn in class_names:
```



```
t = proj(train[cn], line)
pj[cn] = t
mu[cn] = float(t.mean())

j1 = sum(float(t.max() - t.min()) for t in pj.values())
m = [mu[n] for n in class_names]
j2 = abs(m[0]-m[1]) + abs(m[0]-m[2]) + abs(m[1]-m[2])
j3 = sum(float(np.var(t)) for t in pj.values())
return j1, j2, j3, pj, mu
```